

Przegląd symulatorów ryby-robota

Sześć narzędzi symulacyjnych zastosowanych do jednej miękkiej, hydraulicznie napędzanej ryby-robota: co każde przyjmuje na wejściu, co zwraca, jak działa w środku i na jakie pytania potrafi odpowiedzieć.

Gałęzie: [main](#) · [stonefish](#) · [pyelastica](#) · [sofa](#) · [openfoam](#) · [openmodelica](#) Wersja: 9 października 2026
Język: [PL](#) (dostępna wersja [EN](#))

Liczby pokazują mechanizmy, a nie ranking. Każdy parametr fizyczny w sześciu demach jest wartością zastępczą (placeholder), niezidentyfikowaną na prawdziwym robocie. Dema używają też różnych zestawów parametrów (np. komora w SOFA ma 91 ml, w MuJoCo 30 ml). Prędkość 22 cm/s w jednym narzędziu i 44 cm/s w innym mówi, jaką fizykę każde z nich uwzględnia, a nie które jest dokładniejsze.

1 · Podsumowanie

Każde narzędzie odpowiada na inne pytanie o tę samą rybę. Trzy symulują całą rybę pływającą swobodnie, dwa przyglądają się z bliska miękkiemu ogonowi, a jedno modeluje cały napęd od baterii do pętlwy.

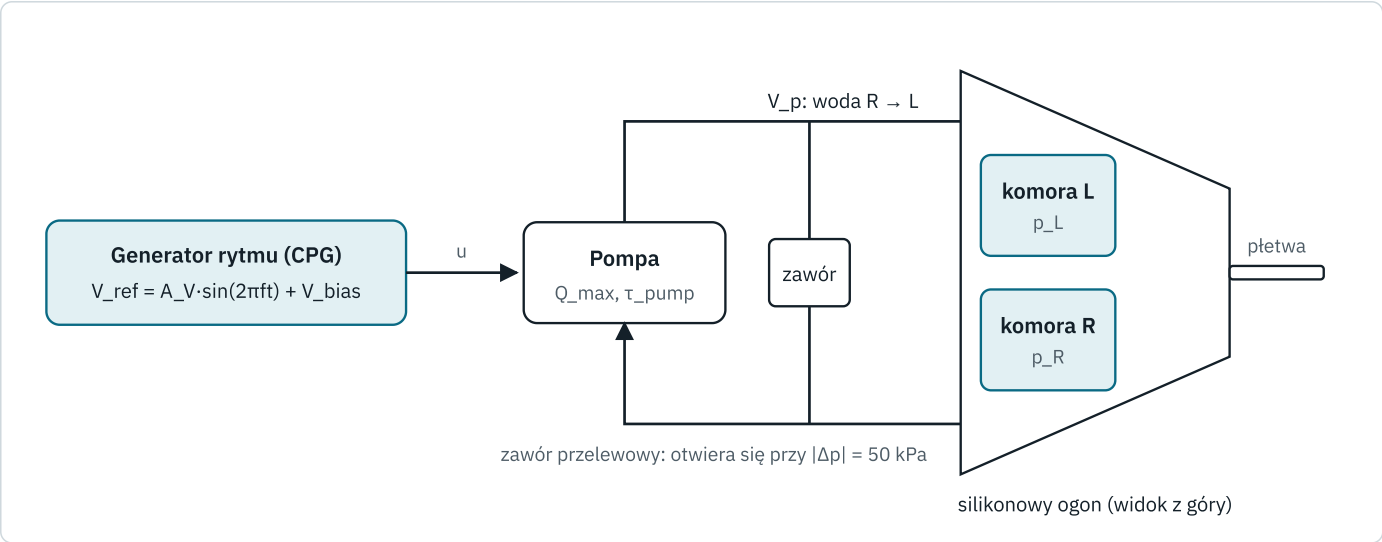
NARZĘDZIE	GAŁĄŻ / KATALOG	POZIOM SZCZEGÓŁU	CO POKAZUJE W TYM REPO
 MuJoCo	main · MuJoCo/	Cała ryba, sztywne segmenty	Pływanie, skręcanie, regulacja głębokości pęcherzem; sterowanie z klawiatury na żywo
 Stonefish	stonefish · Stonefish/	Cała ryba, sztywne segmenty, środowisko morskie	Hydrodynamika z siatki, balast VBS, zaszumione czujniki ciśnienia i IMU, prąd wody
 PyElastica	pyelastica · fish_elastica_demo/	Cała ryba jako jeden miękki pręt	Zginanie napędzane komorami, swobodne pływanie 3D, wpływ sztywności na prędkość, głębokość
 SOFA + SoftRobots	sofa · SOFA/	Tylko ogon, elementy skończone 3D	Jak odkształca się silikonowy ogon i jego komory: krzywa p–V, kąt zgięcia, machanie w powietrzu i w wodzie
 OpenFOAM + preCICE + CalculiX	openfoam · OpenFOAM/	Ogon i przepływ wody, 2D	Dwukierunkowa interakcja płyn–struktura: ślad wirowy, masa dodana, ciąg na uwięzi
 OpenModelica	openmodelica · FishRobot/	Model systemowy, o parametrach skupionych	Bateria → silnik → pompa → przewody → komory → ogon; bilans energii, balast, eksport FMU, kalibracja

Które narzędzie do którego pytania

PYTANIE	PIERWSZY WYBÓR	TEŻ PRZYDATNE
Czy ryba płynie, skręca i trzyma głębokość? Chcę stroić regulatory interaktywnie.	 MuJoCo	Stonefish
Czy oprogramowanie sterujące działa z zaszumionymi czujnikami i prądem wody? Droga do ROS 2.	 Stonefish	MuJoCo
Jak sztywność ciała i ogona zmienia prędkość, tanio i z ciągłym ciałem?	 PyElastica	SOFA
Jakiego ciśnienia potrzebuje komora dla danej objętości i zgięcia? Która ścianka, włókna czy kręgosłup zgina najlepiej?	 SOFA	OpenFOAM (część CalculiX)
Co naprawdę robi woda: ślad wirowy, masa dodana, rzeczywisty ciąg lub opór?	 OpenFOAM FSI	żadne inne nie liczy przepływu
Czy silnik, pompa i bateria są dobrze dobrane? Na ile starczy baterii? Gdzie ginie energia?	 OpenModelica	żadne inne nie ma elektryki
Jak zamienić pomiary ze stanowiska na parametry modelu?	 OpenModelica (calibrate.py)	plany kalibracji w README MuJoCo i SOFA

2 · Wspólny model ryby

Wszystkie sześć dem modeluje tę samą koncepcję robota: rybę z miękkim silikonowym ogonem zginanym przez wodę przepompowywaną między dwiema komorami. Znajomość tej pętli ułatwia czytanie tabel wejść w rozdziale 3.



Wspólna pętla hydrauliczna. Pompa przetłacza objętość V_p z komory R do komory L w obiegu zamkniętym; różnica ciśnień $\Delta p = p_L - p_R$ zgina ogon. Generator rytmu zadaje objętość (a nie przepływ), a przesunięcie V_{bias} powoduje skręt. Głębokość jest regulowana osobno: PID ustawia objętość pęcherza balastowego (MuJoCo, PyElastica), zbiornika VBS (Stonefish) lub strzykawki (OpenModelica).

Te same wielkości, inaczej ustawione w każdym demie

WIELKOŚĆ	MUJOCO	STONEFISH	PYELASTICA	SOFA	OPENFOAM	OPENMODELICA
Ciało	kadłub-elipsoida 25×10×10 cm	jak w MuJoCo	cała ryba = pręt 0,40 m	brak (ogon utwierdzony)	głowa 2D, pół-elipsa 60 mm, nieruchoma	masa skupiona 1 kg
Ogon	5 sztywnych segmentów × 40 mm, 3 napędzane	5 sztywnych segmentów × 40 mm	ciągły, strefa komór 0,20–0,32 m	MES 3D, 0,20 m	MES 2D, 0,15 m	1 obrotowy stopień swobody
Wydajność pompy Q_{max}	60 ml/s	60 ml/s	160 ml/s	250 ml/s	brak (zadane ciśnienie)	0,3 ml na obrót
Amplituda objętości A_V	8 ml	8 ml	8 ml	17 ml	$P_0 = 15$ kPa	wypełnienie CPG $A = 0,8$
Ciśnienie otwarcia zaworu	50 kPa	50 kPa	50 kPa	50 kPa	brak	50 kPa
Balast	pęcherz 0–40 ml	VBS 0,5–40,5 ml	pęcherz 0–40 ml	brak	brak	strzykawka 12,5 ml

3 · Sześć narzędzi

Każdy rozdział narzędzia ma te same części: kartę faktów, zasadę działania, dane wejściowe (używane w demie i możliwe w narzędziu), dane wyjściowe z przykładowymi wartościami z repo, etapy dema i ograniczenia. Zrzuty ekranu i filmy pochodzą z samych programów, nagranych na potrzeby raportu 9 października 2026; gdy narzędzie nie ma GUI, pokazana jest animacja z dema.

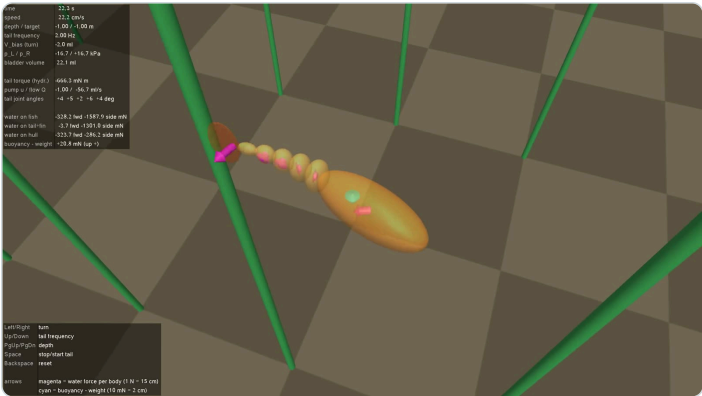
CAŁA RYBA · GAŁĄŻ MAIN

● MuJoCo

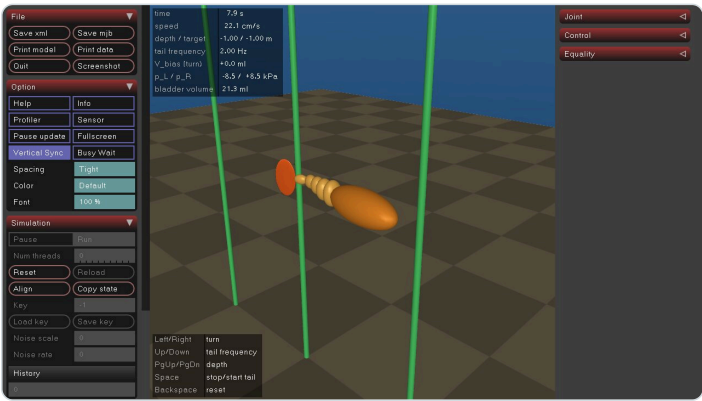
Szybki silnik dynamiki brył sztywnych z prostym wbudowanym modelem wody. Ryba to kadłub i łańcuch pięciu sztywnych segmentów ogona; wyporność i hydraulika są dodane w Pythonie.

METODA Dynamika układu brył sztywnych + quasi-statyczne siły płynu na elipsoidach	INTERFEJS Wiązania Pythona, model MJCF generowany w kodzie	TESTOWANA WERSJA MuJoCo 3.14.0, Python ≥ 3.10
INSTALACJA pip install -r requirements.txt, kilka minut	SZYBKOŚĆ Na żywo w interaktywnym podglądzie; scenariusze 10–130 s bez GUI	LICENCJA* Apache-2.0

W programie: GUI i film demonstracyjny



FILM Podgląd MuJoCo nagrany na żywo w 2560×1440 i spowolniony do 0,5× (30 s symulacji w 61 s). Nakładka pokazuje stan (czas, prędkość, głębokość, częstotliwość ogona, V_{bias} , ciśnienia w komorach, objętość pęcherza), napęd (moment hydrauliczny na ogonie, sterowanie i przepływ pompy, kąty przegubów ogona) oraz siły wody na całą rybę, na ogon z płetwą i na kadłub. Siły są rozłożone na składową naprzód i w bok, w mN. Strzałki magenta to siły wody na każde ciało, cyjanowa to wypór – ciężar. Ciała są przezroczyste, żeby strzałki było widać. MuJoCo podaje siłę płynu tylko łącznie, więc rozkład na ciała jest liczony ponownie na kopii stanu (fishsim/readouts.py). Skrypt naciska klawisze w tych chwilach symulacji: → w 8 s, ← w 17 s, → w 26 s, PgDn w 28 s (zanurzenie). Plik filmu: docs/media/mujoco_demo.mp4 (odtwarzany w wersji HTML).



EKRAN Pełne okno podglądu MuJoCo: panele File, Option i Simulation po lewej, Joint, Control i Equality po prawej, nakładka stanu demo na scenie.

Zasada działania

- Ciało.** Kadłub to elipsoida na przegubie swobodnym. Ogon to pięć elipsoid na zawiasach ze sprężynami i tłumikami, czyli przybliżenie silikonu modelem pseudo-sztywnym. Płetwa ogonowa to płaska elipsoida na ostatnim segmentcie.
- Woda.** Wbudowany model elipsoidalny MuJoCo daje opór czołowy i boczny, opór obrotowy, siłę nośną Kutta i siłę Magnusa dla każdej części. Nie ma pola przepływu.
- Masa dodana, poprawiona.** MuJoCo zachowuje tylko żyroskopową część siły masy dodanej. Sama ta część pchała rybę do tyłu (4,5 cm/s zamiast 22 cm/s). Demo ją wyłącza i dodaje masę dodaną jako aumatyczne przegubów.
- Wyporność.** MuJoCo nie liczy wyporu. Demo przykładą go do każdej bryły, ze środkiem wyporu stałym w układzie kadłuba, więc przechył daje moment prostujący. Masa kadłuba jest wyliczana z neutralnej pływalności przy pęcherzu wypełnionym do połowy.
- Hydraulika.** Model w Pythonie działa przed każdym krokiem fizyki: pompa pierwszego rzędu, $\Delta p = (V_p - A \cdot r \cdot L) / C_h$ obcięte do ± 50 kPa i siła ciągną $F = A \cdot r \cdot \Delta p$ rozłożona na trzy napędzane przeguby z wagami od 1 do 0,4.
- Sterowanie.** Objętościowy generator rytmu dla ogona i kaskadowy PID głębokości ustawiający objętość pęcherza, za nim pompa balastu z ograniczeniem wydajności.

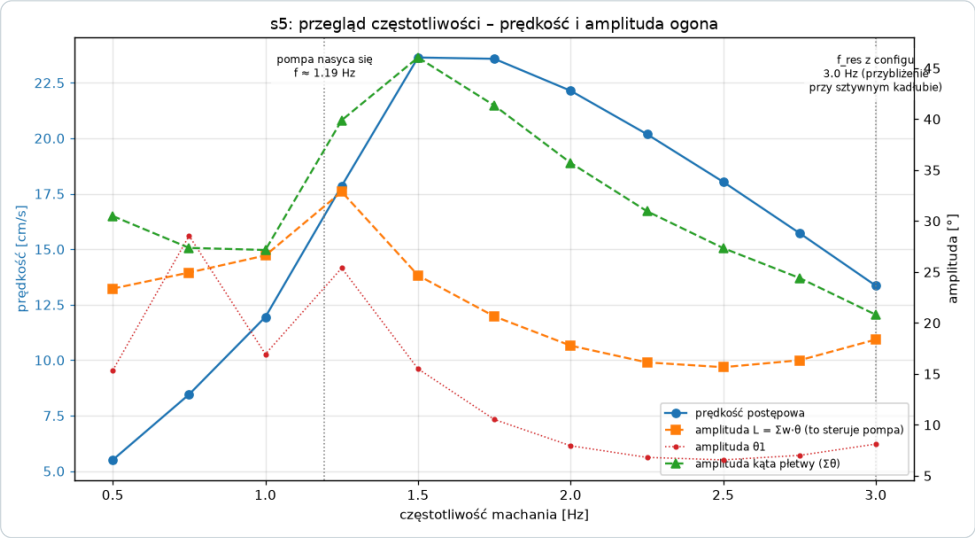
Dane wejściowe

KATEGORIA	UŻYWANE W DEMIE (FISHSIM/CONFIG.PY)	MOŻLIWE TEŻ W MUJOCO
Środowisko	woda ρ 1000 kg/m ³ , μ 0,0009 Pa·s, krok 2 ms (implicitfast), dno na -3 m	mapy wysokości, siatki terenu
Geometria	kadłub-elipsoida 0,25 × 0,10 × 0,10 m; 5 segmentów ogona × 40 mm zwężanych do 0,4; płetwa 70 × 6 × 120 mm	pliki MJCF lub URDF, siatki STL/OBJ
Przeguby	±35°, sztywność napędzanych 0,3 N·m/rad, sztywność pasywnych z rezonansu 3 Hz, tłumienie 0,005 N·m·s/rad	dowolne typy przegubów, ciągną, więzy równościowe

KATEGORIA	UŻYWANE W DEMIE (FISHSIM/CONFIG.PY)	MOŻLIWE TEŻ W MUJOCO
Model wody	fluidcoef = blunt 0,5, slender 0,25, angular 1,5, Kutta 1,0, Magnus 1,0; tryb masy dodanej	odkształcalne bryły flex (model płynu ich nie obejmuje)
Hydraulika	A_eff 4·10 ⁻⁴ m², r_eff 0,05 m, C_h 8·10 ⁻¹¹ m³/Pa, p_max 50 kPa, komora 30 ml, Q_max 60 ml/s, τ_pump 30 ms	dowolny model w Pythonie sprzężony przez ctrl
Balast i sterowanie	pęcherz 0–40 ml przy 10 ml/s; wzmacnienia PID głębokości; ogon 2 Hz, A_v 8 ml, V_bias, K_v 10 s ⁻¹	czujniki (IMU, siła, dotyk), kamery, wsady GPU (MJX) do uczenia ze wzmacnieniem
Wejście na żywo	klawisze podglądu: ←/→ V_bias ±0,5 ml, ↑/↓ częstotliwość ±0,25 Hz, PgUp/PgDn głębokość ±0,25 m, spacja start/stop	dowolny callback w Pythonie

Dane wyjściowe

WYNIK	ZAWARTOŚĆ	PRZYKŁADOWA WARTOŚĆ
s1 pływanie prosto	CSV + PNG: prędkość, pięć kątów przegubów, p_L, p_R, Δp, siła ciągną, sterowanie pompy	≈22 cm/s przy 2 Hz po ≈2 s
s2 woda wł./wył.	prędkość z wodą, bez wody, z domyślną masą dodaną MuJoCo	22 / 0 / 4,5 cm/s
s3 skręt	trajektorie XY dla V_bias od −3 do +3 ml	±3 ml: 6,3°/s, promień ≈1,6 m
s4 skoki głębokości	głębokość, wartość zadana, objętość pęcherza, pochylenie	1 m w ≈35 s płynąc, ≈6 s w zawisie; przeregulowanie ≈3 cm
s5 przegląd częstotliwości	prędkość, amplitudy, nasycenie pompy dla 0,5–3 Hz	maksimum 23,6 cm/s przy 1,5 Hz
s6 prostowanie	przechył, pochylenie i głębokość po przechyle 30°	pion w ≈0,3 s
Raport modelu	tekst: masy, objętości, wypór netto, CG/CB, zapasy stabilności kroku czasowego	dryf w zawisie 0,000 cm w 5 s



Etap 6, przegląd częstotliwości. Prędkość osiąga maksimum przy 1,5 Hz, tuż powyżej 1,19 Hz, gdzie pompa zaczyna się nasycać.

Etapy dema

- 0 check_api.py: sprawdza API; kula o gęstości wody tonie, co pokazuje, że MuJoCo nie ma wbudowanego wyporu
- 1 show_model.py: model statyczny i raport mas oraz wyporu
- 2–5 run_scenarios.py: zawis i prostowanie, hydraulika offline, pływanie z diagnozą masy dodanej, skręt, skoki głębokości
- 6 sweep_frequency.py: przegląd częstotliwości
- 7 run_viewer.py: interaktywne sterowanie z klawiatury

Ograniczenia

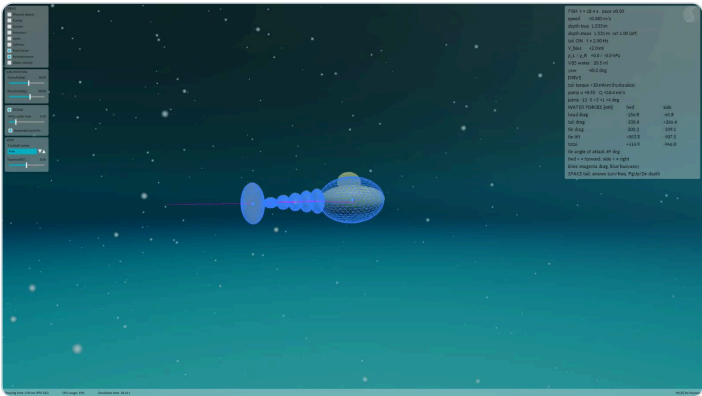
- Brak symulacji przepływu: brak śladu, wirów i oddziaływania części ciała przez wodę.
- Diagonalna masa dodana, liczona raz dla prostego ogona, więc ryba przyspiesza za szybko.
- Ogon to sztywne segmenty, a nie kontinuum. Hydraulika jest liniowa (stałe C_h, idealny zawór, bez strat).
- Brak fal i swobodnej powierzchni; przy powierzchni wypór jest wygaszany w paśmie ±5 cm jako łata.

● Stonefish

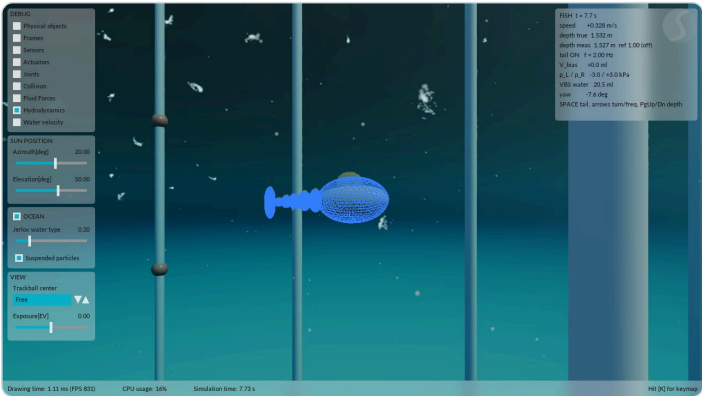
Symulator robotyki morskiej, który liczy siły wody z rzeczywistej siatki powierzchni i ma wbudowane czujniki, zbiorniki balastowe i prądy morskie. Ryba ma ten sam układ co w MuJoCo; dodatkowa fizyka jest napisana w C++.

METODA Wielobrytowy Bullet (Featherstone) + hydrodynamika na trójkątach siatki	INTERFEJS Aplikacja C++20 + scenariusze XML + konfiguracja JSON	TESTOWANA WERSJA Stonefish 1.5.0, budowany ze źródeł
INSTALACJA Budowa CMake; OpenGL ≥ 4.3, SDL2, Freetype, GLM, OpenMP	SZYBKOŚĆ 5–8× szybciej niż czas rzeczywisty w trybie konsoli przy 2000 Hz; GUI ≈800 FPS	LICENCJA* GPL-3.0

W programie: GUI i film demonstracyjny



FILM GUI Stonefish nagrane na żywo w 2560×1440: scenariusz s3 (skręt z $V_{\text{bias}} = +2 \text{ ml}$) spowolniony do 0,5×, więc 25 s symulacji trwa 50 s. Panel po prawej dodaje napęd (moment hydrauliczny, pompa, kąt przegubów) oraz siły wody w układzie głowy: opór głowy, ogona i płetwy, siłę nośną płetwy z modelu FinLift dema, sumę i kąt natarcia płetwy. Włączone są linie „Fluid Forces” biblioteki (magenta = opór, niebieski = wypór). Od 30 s do 40 s filmu włączony jest też widok „Hydrodynamics”. Plik filmu: docs/media/stonefish_demo.mp4 (odtwarzany w wersji HTML).



EKRAN Widok debugowania „Hydrodynamics”: kształty, z których Stonefish liczy wypór, opór i masę dodaną, narysowane na niebiesko. Panel stanu (prawy górny róg) jest częścią dema.

Zasada działania

- Ciało.** Głowa i pięć ogniw ogona na przegubach obrotowych oraz płetwa. Siatki generuje `make_meshes.py` (320 trójkątów do fizyki, 5120 do wyświetlania), który też bilansuje masę i dobiera stalowy balast.
- Woda z geometrii.** Wypór liczony jest z ciśnienia hydrostatycznego na każdym trójkącie. Opór ciśnieniowy działa na każdą ściankę, tarcie wzdłuż powierzchni, a masa dodana pochodzi z dopasowanej elipsoidy.
- Poprawki w C++.** Opór ścianek nie daje siły nośnej, więc `FinLift.cpp` dodaje siłę nośną płaskiej płyty na płetwie. Bez niej ryba osiąga tylko 2,7 cm/s zamiast 34 cm/s. Tarcie z biblioteki było ≈250× za duże i zastąpiono je prawem Blasiusa.

- **Napęd.** `Hydraulics.cpp` zawiera ten sam skupiony model pompy i komór co `MuJoCo`. `TailDriver.cpp` przykłada momenty $\tau_i = w_i \cdot F - k_i \cdot \theta_i$ jako napęd wewnętrzny (akcja równa reakcji).
- **Czujniki i sterowanie.** Czujnik ciśnienia (50 Hz, σ 50 Pa) i IMU (100 Hz) są zaszumione. PID głębokości czyta filtrowane ciśnienie i ustawia objętość wody w VBS; regulator PI kursu na odchyleniu z IMU ustawia V_{bias} .
- **Ocean.** Dno, słupki jako punkty odniesienia, typ wody i jednorodny prąd.

Dane wejściowe

KATEGORIA	UŻYWANE W DEMIE	MOŻLIWE TEŻ W STONEFISH
Plik konfiguracji	<code>config/default.json</code> , łatki scenariuszy <code>sN_*.json</code> , pojedyncze nadpisanie <code>--set klucz=wartość</code> (bez rekompilacji)	dowolny parametr udostępniony przez aplikację
Scenariusz XML	<code>fish_base.scn</code> : ogniwa, przeguby, silniki, VBS, czujnik ciśnienia, IMU, enkodery; <code>world_base.scn</code> : dno, ocean, prąd	fale (tylko GPU), inne typy prądów, własne współczynniki hydrodynamiczne
Geometria i materiały	siatki OBJ; gęstość kadłuba 600, silikon 1100, stalowy balast 7850 kg/m³ (dobierany automatycznie)	dowolna geometria OBJ
Hydraulika i rytm	te same wartości co w <code>MuJoCo</code> : Q_{max} 60 ml/s, A_V 8 ml, f 2 Hz, p_{max} 50 kPa; nachylenie siły nośnej płetwy 2,8/rad	pędniki, stery, serwa
Czujniki	ciśnienie 50 Hz z σ 50 Pa; IMU 100 Hz z szumem kąta, żyroskopu i akcelerometru	kamery, sonar, DVL, GPS, kamera termowizyjna
Sterowanie i wejście na żywo	harmonogram głębokości zadanej, PI kursu; klawisze GUI dla CPG, V_{bias} , częstotliwości i głębokości	interfejs ROS 2 (<code>stonefish_ros2</code>), tu nieużyty
Symulacja	2000 kroków/s (2 ms było niestabilne), hydrodynamika w każdym kroku, log co 20 kroków	tryb czasu rzeczywistego lub wsadowy

Dane wyjściowe

WYNIK	ZAWARTOŚĆ	PRZYKŁADOWA WARTOŚĆ
Log CSV, 100 Hz	≈70 kolumn: poza, prędkości, odczyty czujników, $\theta/\omega/\tau$ przegubów, pompa, komory, VBS, siły na częściach ciała	pełne logi w <code>results/logs/</code>
s1 zawis / prostowanie	dryf głębokości; przechylt po wychyleniu o 30°	0,21 mm w 10 s; 30° → 10° w 5 s
s2 pływanie	prędkość z siłą nośną płetwy i bez niej, ogon zablokowany; bilans sił	34 cm/s; 2,7 cm/s bez siły nośnej; siła nośna płetwy 0,51 N
s3 skręt	promień skrętu dla $V_{bias} \pm 1/\pm 2/\pm 3$ ml	20,4 / 10,1 / 6,6 m
s4 głębokość	głębokość prawdziwa vs mierzona zaszumionym czujnikiem	1 → 3 m: przeregulowanie 3,3 cm, w paśmie ±5 cm po 21 s
s5 prąd	dryf w bocznym prądzie 5 cm/s, z regulacją kursu i bez	kurs utrzymany na +2,9°, a mimo to 1 m dryfu w bok w 30 s
s6 przegląd, GUI	prędkość vs częstotliwość; <code>summary.json</code> ; okno 3D	maksimum 33,9 cm/s przy 2 Hz



GUI Stonefish w scenariuszu s2: panel po prawej pokazuje na żywo prędkość, głębokość prawdziwą i mierzoną, ciśnienia w komorach i objętość VBS.

Etapy dema

- 1–2 Budowa Stonefish; generowanie siatek i bilansu masy (`tools/make_meshes.py`)
- 3 s1: zawis i prostowanie
- 4 s2: przeguby i hydraulika, diagnoza źródła ciągu
- 5 s3–s5: skręt, głębokość na zaszumionym czujniku, boczny prąd

6 s6: przegląd częstotliwości; t_internal sprawdza, że napęd jest wewnętrzny

7 ROS 2: pominęty

Ograniczenia

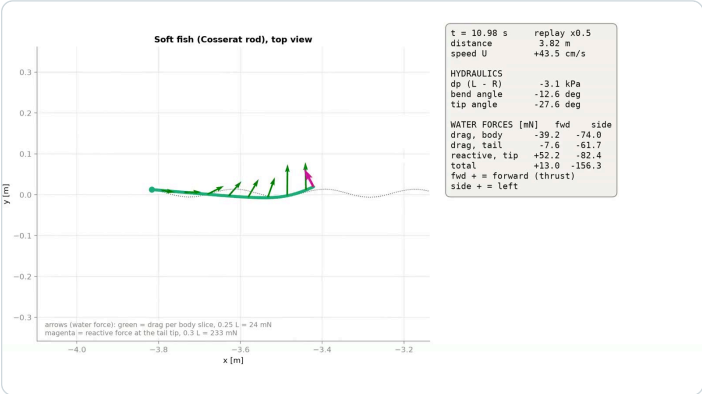
- Ogon ze sztywnych segmentów; quasi-statyczna hydrodynamika bez śladu wirowego, bez opóźnionego przeciągnięcia i bez oddziaływania między bryłami.
- Masa dodana uśredniona po osiach, bez dodanej bezwładności wokół osi przechyłu; tarcie zlinearyzowane przy 0,2 m/s.
- GUI wymaga GPU. Udokumentowano osiem pułapek biblioteki w wersji 1.5 wraz z obejściami.

● PyElastica

Cała ryba to jeden miękki pręt Cosseratów: linia środkowa z obracającym się układem odniesienia, która może się zginać, skręcać, ścinać i rozciągać. To tutaj najtańszy sposób na symulację ciągle odkształcającego się ciała, które pływa swobodnie.

METODA Teoria prętów Cosseratów, jawny symplektyczny Position Verlet	INTERFEJS Czysty Python, <code>import elastica as ea</code> , jądra numba	TESTOWANA WERSJA PyElastica 1.0.0, numba 0.68, Python 3.14
INSTALACJA <code>pip install -r requirements.txt</code> , kilka minut	SZYBKOŚĆ ≈27 μs na krok pręta ze 100 elementów; 9–70 s na etap	LICENCJA* MIT

W programie: GUI i film demonstracyjny



FILM Swobodne pływanie przy 2 Hz, widok z góry: 15 s symulacji w tempie 0,5× (30 s), wyrenderowane w 2560×1440 przez `scripts/animate.py` w gałęzi `pyelastica`. PyElastica nie ma GUI, więc matplotlib rysuje zapisane położenia pręta i odczyty zapisane w etapie 4. Są to prędkość, Δp , kąt zgięcia i kąt końcówki oraz siły wody w układzie ryby: opór całego ciała i tylnej połowy (ogona), siła reaktywna Lighthilla na końcówce i suma. Zielone strzałki to opór na każdym odcinku ciała, strzałka magenta to siła reaktywna na końcówce, we własnej skali. Plik filmu: `docs/media/pyelastica_free_swim.mp4` (odtwarzany w wersji HTML).

Zasada działania

- Ciało.** Pręt 0,40 m z 50 elementami. Każdy element ma przekrój eliptyczny (z tabeli 7 stacji), więc ogon jest miękki na boki i sztywny w pionie. Głowa jest 20× sztywniejsza.
- Napęd od środka.** Ciśnienie w komorze zmienia krzywiznę spoczynkową strefy komór (0,20–0,32 m): $\kappa_{\text{rest}} = -A_r \Delta p / B$. Napęd nie daje siły wypadkowej; w próżni środek masy dryfuje tylko o 10^{-15} m.
- Hydraulika.** Ten sam skupiony model pompy, komór i zaworu co w MuJoCo i SOFA, liczony co 0,2 ms i sprzężony przez kąt zgięcia strefy komór.
- Woda.** Własna siła: kwadratowy opór Morisona na jednostkę długości plus siła reakcyjna Lighthilla (duże amplitudy) na krawędzi splotu. Wbudowany model Stokesa dla ciał smukłych zostawiono tylko po to, by pokazać, że przy tej liczbie Reynoldsa ($\approx 1,8 \cdot 10^5$) jest błędny: jego siła jest $\approx 400\times$ za mała.
- Wyporność i głębokość.** Ciężar i wypór dla każdego elementu, moment prostujący od środka ciężkości poniżej osi, pęcherz i kaskadowy PID głębokości przeniesiony z MuJoCo.
- Krok czasowy.** $\approx 19 \mu\text{s}$, z jawnego warunku stabilności pręta.

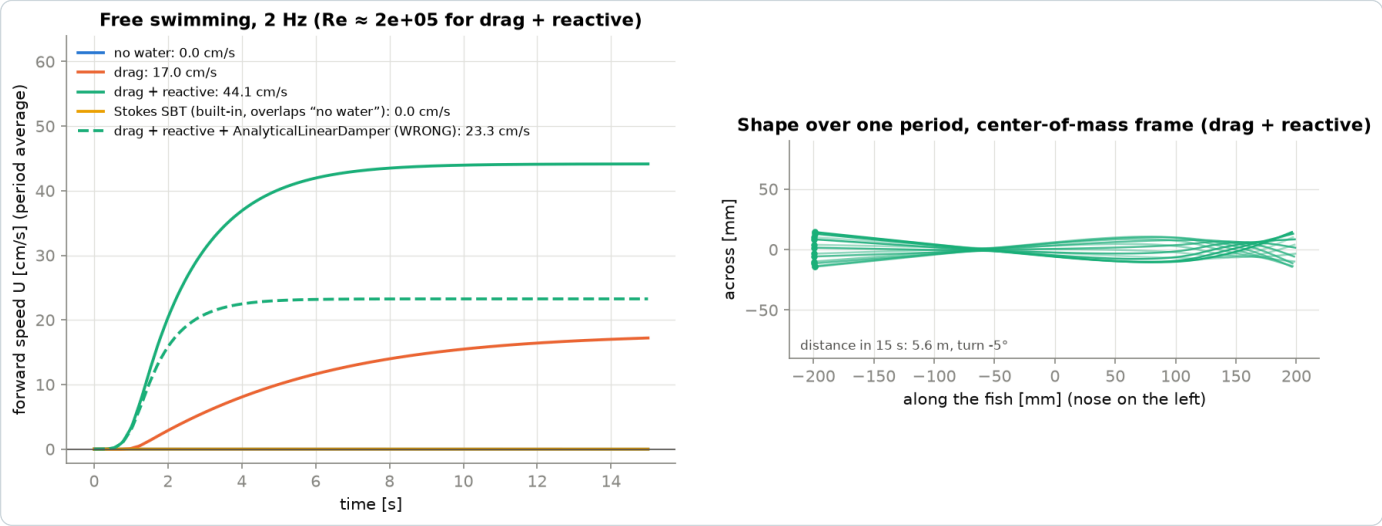
Dane wejściowe

KATEGORIA	UŻYWANE W DEMIE (FISHROD/CONFIG.PY)	MOŻLIWE TEŻ W PYELASTICA
Pręt	L 0,40 m, ρ 1050 kg/m ³ , E 0,5 MPa, ν 0,5, 50 elementów	kilka prętów połączonych przegubami, bryły sztywne
Kształt	pólszerokość i półwysokość w 7 stacjach (24 × 34 mm w środku ciała), elipsa lub koło, sztywna głowa	dowolny promień i sztywność dla każdego elementu
Hydraulika	A_{eff} 4,3·10 ⁻⁴ m ² , r_{eff} 5,5 mm, C_h 4,5·10 ⁻¹⁰ m ³ /Pa, p_{max} 50 kPa, Q_{max} 160 ml/s, f 2 Hz, A_V 8 ml	wbudowane momenty mięśniowe, momenty jednorodne
Woda	model: none, drag, drag+reactive, stokes_sbt; C_n 1,2, C_t 0,01	sprężenie z solverem przepływu metodą brzegu zanurzonego (SophT)
Wyporność i sterowanie	CG 5 mm poniżej osi, pęcherz 0–40 ml przy 10 ml/s, PID przy 100 Hz, harmonogram głębokości	kontakt i tarcie z dnem

KATEGORIA	UŻYWANE W DEMIE (FISHROD/CONFIG.PY)	MOŻLIWE TEŻ W PYELASTICA
Ustawienia etapów	siatki przeglądu (f 0,5–3 Hz × E ×0,5/1/2), czasy trwania, typ tłumienia	inne warunki brzegowe i tłumiki

Dane wyjściowe

WYNIK	ZAWARTOŚĆ	PRZYKŁADOWA WARTOŚĆ
e1 walidacja	wspornik vs teoria, częstotliwość własna, dryf energii dla n = 25/50/100	n = 50: błąd końca 1,05 %, błąd ω_1 1,8 %
e2 napęd	zgięcie vs ciśnienie i vs objętość; test napędu wewnętrznego	8 ml → 15,8 kPa, 0,377 rad
e3 na uwięzi	amplituda końca, faza, ciąg i siła boczna dla każdego modelu wody	ciąg 149 mN z siłą reakcyjną, 5,9 mN z samym oporem
e4 swobodne pływanie	prędkość w czasie; kształt ciała w jednym okresie; free_swim.gif	44,1 cm/s (1,1 długości ciała/s); 17 cm/s z samym oporem
e5 przegląd f × E	prędkość, liczba Strouhala, częstotliwość własna ogona	najmniejszy ogon przy 3 Hz: 55 cm/s; f_n 1,89/2,60/3,64 Hz
e6 głębokość	głębokość, objętość pęcherza, pochylenie, przechył, prędkość	1,0 → 1,5 m ustala się w 9,9 s, przeregulowanie 23 cm



Etap 4: wybór modelu wody decyduje o wyniku. Bez siły reakcyjnej (Lighthilla) ryba osiąga 17 cm/s; model Stokesa daje zero.

Etapy dema

- 1 Walidacja pręta względem teorii belek, zbieżność w $1/n$
- 2 Napęd przez krzywizną spoczynkową i sprzężenie hydrauliczne; test napędu wewnętrznego w próżni
- 3 Ogon na uwięzi z trzema modelami wody; ciąg z bilansu pędu
- 4 Swobodne pływanie w płaszczyźnie, porównanie modeli wody i tłumienia
- 5 Przegląd częstotliwość × sztywność, rezonans, liczba Strouhala
- 6 3D z grawitacją, wyporem, pęcherzem i PID głębokości w trakcie pływania
- 7 Eksport sztywności do MuJoCo: niewykonany

Ograniczenia

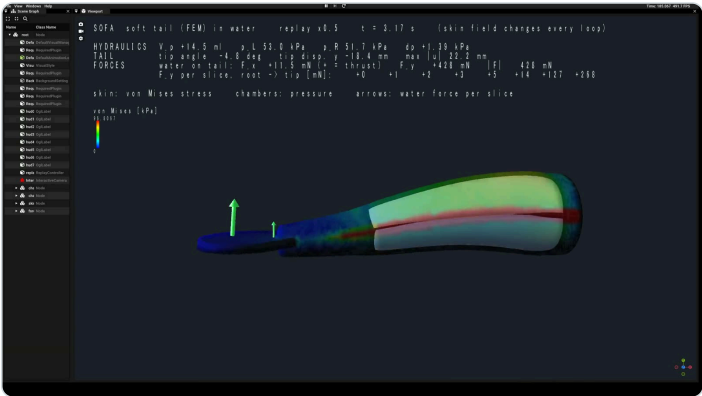
- Lokalny model wody bez śladu: liczba Strouhala jest za niska (0,12–0,2), a prędkość zawyżona.
- Brak rozłożonej masy dodanej, więc częstotliwość własna w wodzie jest za wysoka. Przekrój to elipsa, a nie cienka płyta płetwy.
- Komora sprowadzona do $A_r \cdot \Delta p$ i C_h ; sprężystość liniowa. Bardzo sztywna sprężyna hydrauliczna psuje jawne sprzężenie.

SOFA + SoftRobots

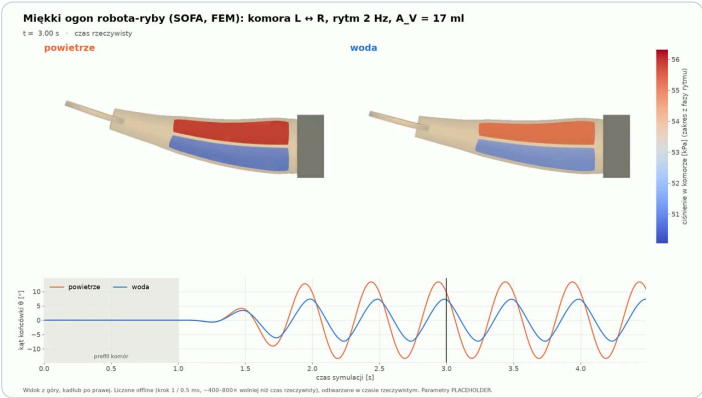
Trójwymiarowy model elementów skończonych silikonowego ogona z prawdziwymi wnękami komór. Pompa zadaje objętość komory, a SOFA wylicza potrzebne ciśnienie. Ogon jest utwardzony u nasady, jak na stanowisku do pomiaru ciągu.

METODA Korotacyjna MES na czworoscianach + więzy Lagrange'a dla komór	INTERFEJS Sceny SofaPython3 (createScene), silnik w C++	TESTOWANA WERSJA Binaria SOFA v26.06.00 (SoftRobots w zestawie)
INSTALACJA scripts/setup.sh: ≈2 min + 230 MB, buduje wtyczkę CHOLMOD	SZYBKOŚĆ 100–800× wolniej niż czas rzeczywisty (siatka zgrubna, jeden rdzeń)	LICENCJA* LGPL-2.1+ (SOFA), LGPL-3.0 (SoftRobots)

W programie: GUI i film demonstracyjny



FILM GUI SOFA (ImGui) w 2560×1440 odtwarza przebieg w wodzie w tempie 0,5×; sam przebieg policzono offline (scripts/record.py, ≈30 min). Tekst pokazuje hydraulikę (V_p, p_L, p_R, Δp), ogon (kąt końcówki, przemieszczenie końcówki, max |u|) oraz siłę wody na ogon, łącznie i na odcinku. Zielone strzałki rysują siłę na każdym odcinku, a komory są pokolorowane ciśnieniem. Kolor skóry zmienia się w każdej pętli, każdy z własną legendą: przemieszczenie [mm], obciążenie wodą [Pa], potem naprężenie von Misesa [kPa]. Naprężenie jest liczone z zapisanych położeń węzłów tym samym modelem korotacyjnym co MES. Plik filmu: docs/media/sofa_gui_replay.mp4 (odtwarzany w wersji HTML).



FILM Film renderowany z gałęzi sofa (PyVista, 6,5 s): powietrze i woda obok siebie, pod spodem kąt końcówki, najpierw w czasie rzeczywistym, potem ostatni cykl 4× wolniej. Plik filmu: docs/media/sofa_flapping.mp4 (odtwarzany w wersji HTML).



EKRAN Interfejs ImGui SOFA: graf sceny (komponenty sceny ogona) po lewej, okno widoku po prawej.

Zasada działania

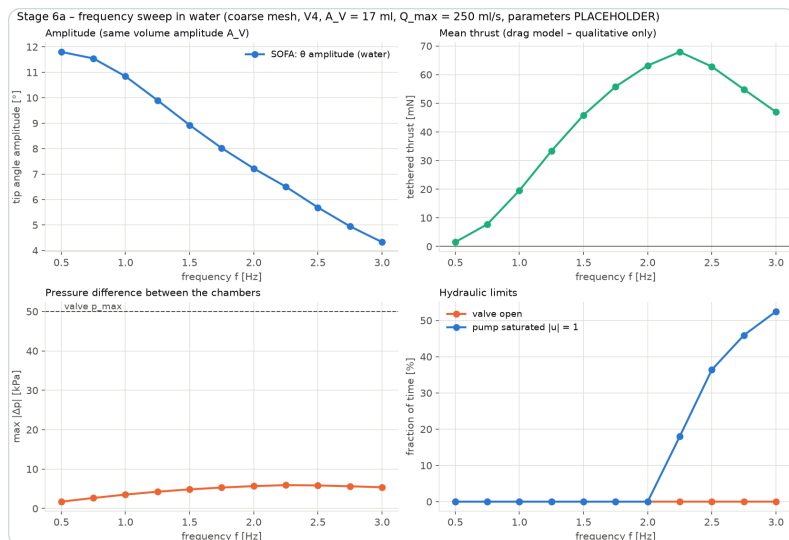
- **Siatka.** gmsht buduje ogon z dwiema wnękami. Poziom zgrubny ma 28 112 czworoscianów i 7 744 węzły; poziom dokładny 142 096 czworoscianów.
- **Materiał.** Korotacyjna sprężystość liniowa (duże obroty, małe odkształcenia), $E\ 0,3\text{ MPa}$, $\nu\ 0,45$. Domyślny wariant V4 dodaje w przegrodzie kręgosłup $20\times$ sztywniejszy i co 4 mm obwodowe włókna pracujące tylko na rozciąganie.
- **Komory.** SurfacePressureConstraint w trybie przyrostu objętości: pompa ustawia objętość, a solver więzów zwraca ciśnienie.
- **Solver.** Niejawny Euler, solver więzów Gaussa–Seidela i rzadki rozkład Cholesky’ego CHOLMOD (4–15× szybszy od LDL). Krzywe statyczne wyznacza się pseudo-statycznie, trzymając każdy punkt, aż ruch wygaśnie.
- **Woda.** Własny kwadratowy opór normalny i tarcie styczne na każdym trójkącie skóry, przykładane jawnie; ciężar silikonu pomniejszony o wypór. Brak masy dodanej, siły nośnej i śladu.
- **Hydraulika.** Port rytmu z MuJoCo z kompensacją opóźnienia pompy (bez niej objętość przestrzeliwuje o 16 % przy 2 Hz), obieg zamknięty i wstępne napełnienie 20 ml.

Dane wejściowe

KATEGORIA	UŻYWANE W DEMIE (FISHSOFA/CONFIG.PY)	MOŻLIWE TEŻ W SOFA
Geometria	ogon 0,20 m, przekrój 60 × 80 mm zwężany do 0,4, płetwa 70 × 120 × 6 mm; dwie komory po 0,12 m, ścianka 4 mm, przegroda 4 mm (po 91 ml)	dowolna siatka Gmsh, STL, OBJ lub VTK; sceny XML .scn
Materiał	$E\ 3\cdot10^5\text{ Pa}$, $\nu\ 0,45$, $\rho\ 1100$; kręgosłup $E\ \times\ 20$; włókna $2\cdot10^5\text{ N/m}$ co 4 mm	materiały hipersprężyste, belki (BeamAdapter)
Napęd	f 2 Hz, $A_V\ 17\text{ ml}$, napełnienie wstępne 20 ml, $Q_{\text{max}}\ 250\text{ ml/s}$, $p_{\text{max}}\ 50\text{ kPa}$	sterowanie ciśnieniem, aktuatory ciągnowe, sterowanie odwrotne (SoftRobots.Inverse)
Środowisko	powietrze lub woda; współczynniki oporu $C_n\ 1,0$, $C_t\ 0,01$	kontakt i kolizje
Numeryka	krok 2 ms (0,5–1 ms w wodzie), tłumienie Rayleigha, solver cholmod/ldl/cg/warp, poziom siatki test/coarse/medium/fine	redukcja rzędu modelu (do $\approx 50\times$ szybciej)
Sterowanie uruchomieniem	zmienne środowiskowe FISHSOFA_LEVEL, _MODE, _ENV, _WORKERS	interakcja w GUI

Dane wyjściowe

WYNIK	ZAWARTOŚĆ	PRZYKŁADOWA WARTOŚĆ
s1 siatka i ugięcie	raport jakości siatki; ugięcie końca pod własnym ciężarem na trzech siatkach	–40,5 mm (zgrubna) do –41,2 mm (dokładna)
s2a warianty konstrukcji	zgięcie dla: jednorodnego, z kręgosłupem, grubej ścianki, włókien, kręgosłupa + włókien	1,3° jednorodny vs 31° dla V4
s2 krzywa p–V	ciśnienie i kąt końca vs objętość komory, zbieżność siatki	50 ml: 16,1 kPa i 15,4° (siatka dokładna)
s3 symetria	komora lewa vs prawa	błąd $\leq 0,75\%$ w kącie
s4 machanie w powietrzu	kąt, ciśnienia, zachowanie objętości, iteracje solvera	$\pm 12,7^\circ$ przy 2 Hz, $ \Delta p \leq 5,7\text{ kPa}$
s5 woda vs powietrze	amplituda, faza, ciąg na uwieży, siła boczna, moc oporu	$\pm 7,3^\circ$ w wodzie (0,55× powietrza); ciąg 66,7 mN
s6 przeglądy, wideo	przeglądy częstotliwości i modułu Younga; flapping.mp4 1080p60	maks. ciąg 67,9 mN przy 2,25 Hz



Etap 6 w wodzie. Amplituda maleje równomiernie z częstotliwością (brak rezonansu w wodzie), ciąg ma maksimum przy 2,25 Hz, a powyżej 2 Hz pompa się nasycza. Ciąg pochodzi z modelu oporu i jest jakościowy.

Etapy dema

- 0 Sprawdzenie komponentów; znaczenie, znak i jednostki więzu objętości komory ($\approx 2,5$ min)
- 1 Siatki i ugięcie pod własnym ciężarem (≈ 10 min)
- 2 Warianty V0–V4; krzywe p–V i kąta, zbieżność siatki (≈ 35 min)
- 3 Symetria lewo/prawo (≈ 3 min)
- 4 Antagonistyczne machanie w powietrzu (≈ 25 min)
- 5 Woda vs powietrze, ciąg na uwięzi (30–60 min)
- 6 Przeglądy częstotliwości i sztywności, 19 symulacji (≈ 1 h na 12 wątkach)

Ograniczenia

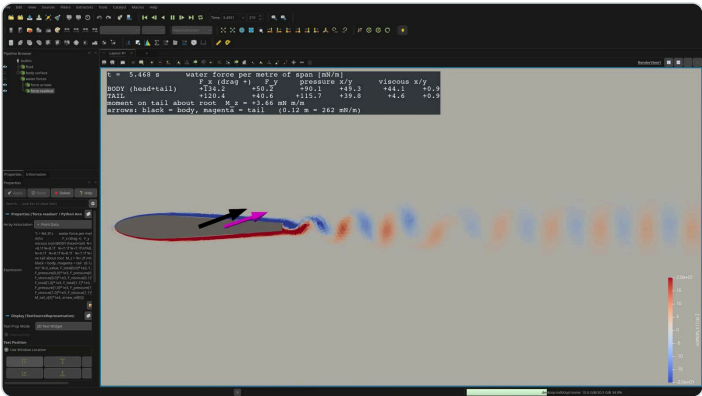
- Brak przepływu i siły reakcyjnej, więc ciąg jest jakościowy. Ogon jest utwierdzony; ryba nie pływa.
- Liniowe czworokątne blokują się w cienkich ściankach, co zawyża ciśnienie o 15–25 %. Materiał jest korotacyjny liniowy, nie hipersprężysty.
- Wolno: jawny opór ogranicza krok do 0,5 ms w wodzie. Błąd w SOFA v26.12-dev trzyma demo na v26.06.
- Eksport równoważnych sztywności przegubów do MuJoCo (etap 7) nie został wykonany.

● OpenFOAM + preCICE + CalculiX

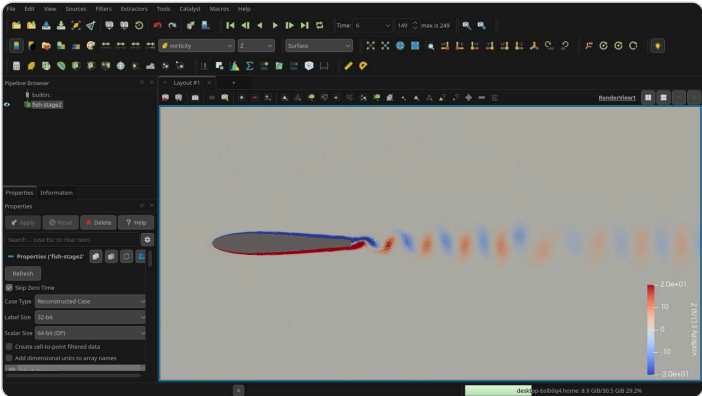
Jedyne demo, które rozwiązuje rzeczywisty przepływ wody. Solver CFD i solver MES konstrukcji wymieniają siły i przemieszczenia w każdym kroku czasu, aż się zgodzą. To przekrój 2D ogona z nieruchomą głową.

METODA Podzielona FSI: objętości skończone + nieliniowa MES, sprzężenie niejawne	INTERFEJS Słowniki OpenFOAM, .inp CalculiX, XML preCICE; narzędzia w Bash i Pythonie	TESTOWANE WERSJE OpenFOAM v2606, CalculiX 2.20, preCICE 3.4.1
INSTALACJA setup.sh, ≈1,5 h, głównie budowa ze źródeł	SZYBKOŚĆ 0,6–1 s na okno 2,5 ms; etapy 4–6 trwają 3 h 47 min	LICENCJA* GPL-3.0 (OpenFOAM), GPL-2.0+ (CalculiX), LGPL-3.0 (preCICE)

W programie: GUI i film demonstracyjny



FILM ParaView 6.1 w 2560×1440 odtwarza etap 2 (ciężko sztywne, $U = 0,2$ m/s, 10 s przepływu) w tempie ok. 0,5x. `tools/pv_gui.py` dodaje ramkę tekstu, która podąża za czasem animacji i jest czytana z obiektów funkcyjnych `forces`. Pokazuje siłę wody na ciało i na ogon (suma, część ciśnieniowa i lepka, w mN na metr rozpiętości) oraz moment na ogonie względem nasady. Strzałki pokazują siłę całkowitą w środkach ciała (czarna) i ogona (magenta). Przypadek policzono ponownie na potrzeby raportu w OpenFOAM v2512 w oficjalnym kontenerze: 20 665 komórek, 90 s na 4 rdzeniach. Plik filmu: `docs/media/openfoam_paraview_demo.mp4` (odtwarzany w wersji HTML).



EKRAN ParaView z wczytanym przypadkiem OpenFOAM: przeglądarka potoku i właściwości czytnika po lewej, pole wirowości w chwili $t = 6$ s po prawej.

Zasada działania

- Płyn.** `pimpleFoam` rozwiązuje nieściśliwe laminarne równania Naviera–Stokesa w 2D (jedna komórka w głębi, więc siły są na metr rozpiętości) na siatce odkształcającej się razem z ogonem.
- Ciało stałe.** CalculiX liczy dynamiczną nieliniową MES (duże odkształcenia, liniowo sprężysty silikon, $E = 0,3$ MPa) ogona z komorami w stylu PneuNet.
- Sprężenie.** preCICE odwzorowuje siły płynu na ciało stałe i przemieszczenia ciała na siatkę płynu, a każde okno 2,5 ms powtarza metodą quasi-Newtona IQN-ILS, aż oba się zgodzą (średnio 4,7 iteracji).

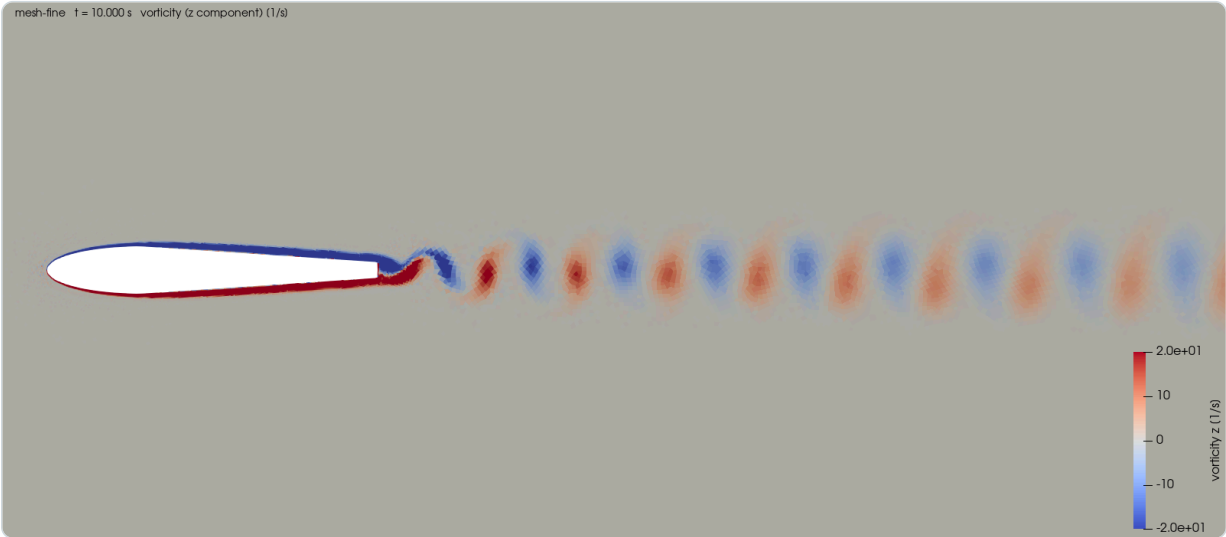
- **Dlaczego niejawnie.** Silikon ma gęstość prawie jak woda, więc sprzężenie jawne jest niestabilne dla każdego kroku czasu (efekt masy dodanej). Etap 3 pokazuje wzrost siły 13× na okno.
- **Napęd.** Zadane ciśnienie w komorze $p_L = P_0 \cdot \max(0, \sin 2\pi ft)$, z przeciwną połówką fali w p_R . Wejściem jest ciśnienie, a nie objętość.
- **Ciąg.** Uśredniona po cyklu siła osiowa na nieruchomym ciele (głowa + ogon).

Dane wejściowe

KATEGORIA	UŻYWANE W DEMIE	MOŻLIWE TEŻ W TYM ZESTAWIE
Geometria (params.py)	ogon 0,15 m, grubość 30 → 10 mm, komory na 10–110 mm, ścianki 3 mm, 10 cel na stronę; głowa pół-elipsa 60 mm; domena 3L przed, 8L za	pełna geometria 3D
Materiały i woda	$E \cdot 3 \cdot 10^5$ Pa, ν 0,45, ρ 1070 kg/m³; woda ρ 1000, ν 10^{-6} m²/s	materiał hipersprężysty, tłumienie materiałowe (CalculiX)
Przypadek (new-fsi-case.sh)	prędkość napływu U, krok czasu, czas końcowy, P0, częstotliwość, sprzężenie niejawne/jawne	swobodne ciało z solverem 6 stopni swobody
Ustawienia OpenFOAM	PIMPLE + GAMG, laplasjanowy ruch siatki, obiekty funkcyjne sił i wirowości, rampa na wlocie, boki z poślizgiem	turbulencja RANS/LES, siatki overset lub przesiatkowanie dla dużych amplitud
Ustawienia CalculiX	fsi.inp: dynamika nieliniowa, HHT α –0,2, solver PARDISO, tablice amplitudy ciśnienia	kontakt ścianek komór
Ustawienia preCICE	odzworowanie RBF (promień 5 mm), IQN-ILS, zbieżność 10^{-3} , punkt obserwacji końca	kolejni uczestnicy, np. model hydrauliki sterowany objętością
Siatka	gmsh, zagęszczenie przez MESH_SCALE (0,7 / 1,0 / 1,4)	dowolny generator siatek OpenFOAM

Dane wyjściowe

WYNIK	ZAWARTOŚĆ	PRZYKŁADOWA WARTOŚĆ
Pola przepływu	prędkość, ciśnienie, wirowość, średnie czasowe dla ParaView	ścieżka wirowa Kármána za ciałem
Siły	siła i moment ciśnieniowe i lepkie na każdym fragmencie brzegu (głowa, ogon)	ciało sztywne przy 0,2 m/s: opór 0,13 N/m, ⅓ ciśnieniowy
E1 suchy ogon	ugięcie końca vs ciśnienie, symetria L/R	1,2 mm/kPa; 24 mm (16 % L) przy 20 kPa
E3 sprzężenie	stabilność jawnego vs niejawnego	jawne się rozbiega; niejawne stabilne
E4 z napędem	amplituda końca w wodzie vs na sucho, ciąg na cykl	28,3 mm w wodzie vs 20 mm na sucho przy 1 Hz
E5 napływ	średnia siła osiowa i liczba Strouhala vs prędkość	opór wypadkowy przy 0,05–0,2 m/s; zero dopiero ok. 0,02 m/s
E6 częstotliwość	amplituda i ciąg vs częstotliwość	rezonans w wodzie ≈1 Hz (na sucho 3,39 Hz)



Etap 2, siatka dokładna, U = 0,2 m/s: ślad wirowy, którego nie pokaże żadne z pozostałych pięciu narzędzi.

Etapy dema

- 0 Oficjalny tutorial perpendicular-flap do sprawdzenia instalacji (34 s)
- 1 Samo ciało stałe: ugięcie vs ciśnienie (≈10 s)
- 2 Sam płyn, ciało sztywne: opór i zbieżność siatki (7 min)
- 3 Ogon pasywny: sprzężenie jawne vs niejawne (10 min)
- 4 Ogon z napędem w stojącej wodzie vs na sucho (16–80 min)
- 5 Napływ 0,05/0,1/0,2 m/s (≈30 min każdy)
- 6 Przegląd częstotliwości 0,5–2 Hz (16–102 min każdy)

Ograniczenia

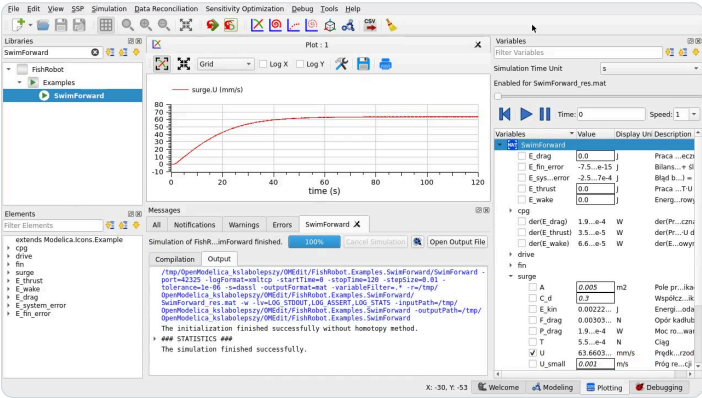
- 2D: brak wirów krańcowych, a siły są na metr rozpiętości. Przepływ laminarny przy $Re \approx 4 \cdot 10^4$.
- Nieruchoma głowa, więc brak swobodnego pływania i odrzutu. Napęd ciśnieniem, nie objętością. Brak tłumienia materiałowego.
- Odkształcanie siatki ogranicza amplitudę końca do $\approx 15\%$ L. Dwie jednorodne komory dają falę stojącą i tępy koniec, więc ogon generuje opór wypadkowy.
- Wolne i najtrudniejsze w instalacji z sześciu.

● OpenModelica

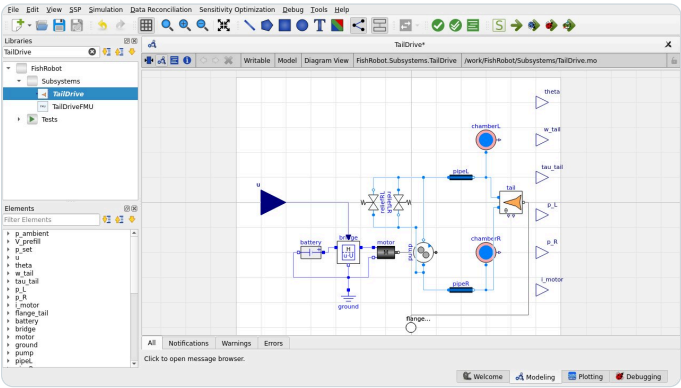
Równaniowy model całego układu napędowego, od baterii przez silnik, pompę, przewody i komory do ogona o jednym stopniu swobody. To jedyne demo z elektryką, bilansem energii, eksportem FMU i pełnym procesem kalibracji.

METODA Akauzalne równania Modelica → DAE → kod C, solver o zmiennym kroku	INTERFEJS Modelica (GUI OMEdit), Python przez OMPython i FMPy	TESTOWANA WERSJA OpenModelica 1.27.1, MSL 4.1.0
INSTALACJA repozytorium apt (install_system.sh) + venv (install_user.sh)	SZYBKOŚĆ 16 symulacji ≈0,2 s po ≈1 s kompilacji	LICENCJA* OSMC-PL 1.8 lub AGPL-3.0 (OpenModelica), BSD-3 (MSL)

W programie: GUI i film demonstracyjny



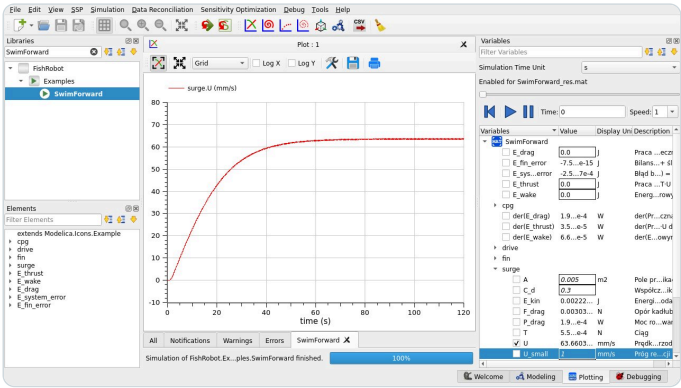
FILM OMEdit (OpenModelica 1.27.1, oficjalny kontener): przykład SwimForward jest symulowany (kompilacja i obliczenia ≈5 s; oczekiwanie wycięte), wykreślana jest prędkość U, a potem dodawany ciąg T. Plik filmu: docs/media/openmodelica_demo.mp4 (odtwarzany w wersji HTML).



EKRAN Widok diagramu FishRobot.Subsystems.TailDrive w OMEdit: bateria, mostek H, silnik, pompa, przewody, dwie komory, zawory przelewowe i ogon.

Zasada działania

- **Komponenty akauzalne.** Części łączy się złączami fizycznymi. Własny port hydrauliczny niesie ciśnienie p i przepływ V_flow, których iloczyn to moc. Kompilator sam porządkuje równania, więc nie ma okablowania wejście/wyjście.
- **Łańcuch napędu.** Bateria 2S LiPo 7,4 V → mostek H → silnik DC → pompa zębata ($Q = D \cdot \omega - k_{leak} \cdot \Delta p$) → przewody (tarcie laminarne plus turbulentne Haalanda, straty miejscowe) → komory z nieliniową tablicą p–V → zawory przelewowe.
- **Ogon i płetwa.** Ogon to tłok obrotowy o jednym stopniu swobody: $(J + J_{added}) \cdot \ddot{\theta} = \tau - k\theta - c\dot{\theta} - c_h |\dot{\theta}| \dot{\theta}$. Ciąg pochodzi z wzoru Lighthilla dla sztywnej płetwy i napędza równanie ruchu postępowego.
- **Balast.** Silnik ze śrubą pociągową przesuwa tłok strzykawkę; równanie ruchu pionowego i kaskadowy PID głębokości zamykają pętlę.
- **Energia.** Każda strata jest całkowana, a bilans domyka się z dokładnością ≈10⁻⁶.



EKRAN Widok wykresów OMEdit po symulacji SwimForward: prędkość ustala się na 63,7 mm/s, czyli 6,4 cm/s jak w README.

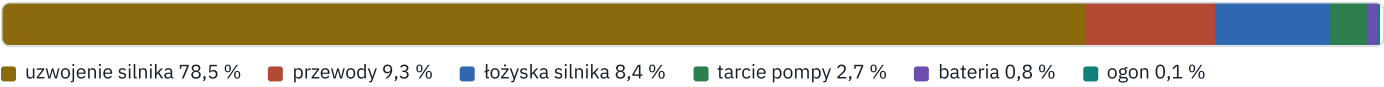
- **Eksport i kalibracja.** TailDrive eksportuje się jako FMU 2.0 do kosymulacji. Dziesięć modeli stanowisk i calibrate.py (najmniejsze kwadraty) identyfikują parametry krok po kroku, od silnika do wody.

Dane wejściowe

KATEGORIA	UŻYWANE W DEMIE	MOŻLIWE TEŻ W MODELICE
Elektryka	bateria 7,4 V, R_int 0,05 Ω, 16,3 Wh; silnik R 1 Ω, L 0,5 mH, k 0,01 N·m/A, bezwładność wirnika	napięcie zależne od stanu naładowania, straty PWM, modele cieplne
Hydraulika	pompa 0,3 ml/obr., przecieki, η 0,8; przewód 0,2 m × 4 mm, ζ 1,5, chropowatość 25 μm; zawór 50 kPa; tablica p–V komory (11 punktów lub plik CSV)	Modelica.Fluid i media, ściśliwe lub dwufazowe (wariant jest już w HydraulicsFluid/)
Ogon i płetwa	chłonność 2·10 ⁻⁵ m³/rad, k 2 N·m/rad, bezwładność, bezwładność dodana, tłumienie; rozpiętość płetwy 0,06 m, C_T 1,0	krzywa p–V z SOFA albo z pomiaru
Ciało i balast	m 1 kg, masa dodana, C_d 0,3, pole 0,005 m²; strzykawka 20 mm × 40 mm (12,5 ml), skok śruby 1 mm	biblioteka wielobrytowa do ruchu 3D
Sterowanie	amplituda CPG 0,8, 1,5 Hz, przesunięcie; wzmocnienia PID głębokości	dowolny regulator w postaci schematu blokowego
Dane pomiarowe	pliki CSV dla calibrate.py: skok silnika, pompa, przewód, cykle komory, zawór, ogon, ciąg, holowanie i wybieg kadłuba, balast	tablice z .mat/.txt, import FMU
Uruchomienie	parametry przez -override, modyfikatory w OMEdit	wybór solvera: DASSL, IDA, CVODE, Euler

Dane wyjściowe

WYNIK	ZAWARTOŚĆ	PRZYKŁADOWA WARTOŚĆ
Przebiegi czasowe (.mat)	każda zmienna: p_L, p_R, przepływy, prądy, prędkość silnika, θ, ciąg, prędkość, głębokość, objętość balastu	zawór otwiera się przy ≈51 kPa (HydraulicsStep)
Bilans energii	strata na każdym komponencie, moc mechaniczna, energia zmagazynowana, błąd bilansu	1,8 W przy 1 Hz → ≈9,2 h na 16,3 Wh
Pływanie	prędkość postępową, ciąg, moc baterii vs częstotliwość	najlepiej 8,5 cm/s przy 0,5 Hz; 16,6 W przy 4 Hz
Regulacja głębokości	głębokość, położenie tłoka, prąd	zanurzenie 3 cm/s, przeregulowanie 6 %, błąd 5 mm
FMU	TailDrive.fmu (linux64, 1,8 MB) + porównanie z OpenModelica	różnica 0,016 % amplitudy
Raporty kalibracji	dopasowane parametry z niepewnością 1σ i macierzą korelacji	np. C_d kadłuba 0,402 ± 0,9 % (dane syntetyczne)



Gdzie idzie energia (scenariusz EnergyBudget: 60 s przy 1 Hz, 1,8 W). Przy parametrach zastępczych silnik jest przewymiarowany, więc dominuje jego uzwojenie. W SwimForward tylko ≈0,01 % energii baterii staje się użyteczną pracą napędową. Demo nie zawiera wykresów w repo; generują je skrypty.

Etapy dema

- 1–2 Przewód, komora i zawór przelewowy z testami (laminarny, turbulentny vs MSL, obieg zamknięty)
- 3–4 Bateria, mostek H, silnik, pompa; ogon, CPG i podukład TailDrive; przegląd częstotliwości
- 5–7 Bilans energii; balast i regulacja głębokości; płetwa i ruch postępowy, pływanie naprzód
- 8–9 Eksport FMU i pętla w FMPy; wariant Modelica.Fluid (te same wyniki z dokładnością 0,5 %, 6× wolniej)
- 10 Stanowiska kalibracyjne i calibrate.py dla 10 podukładów

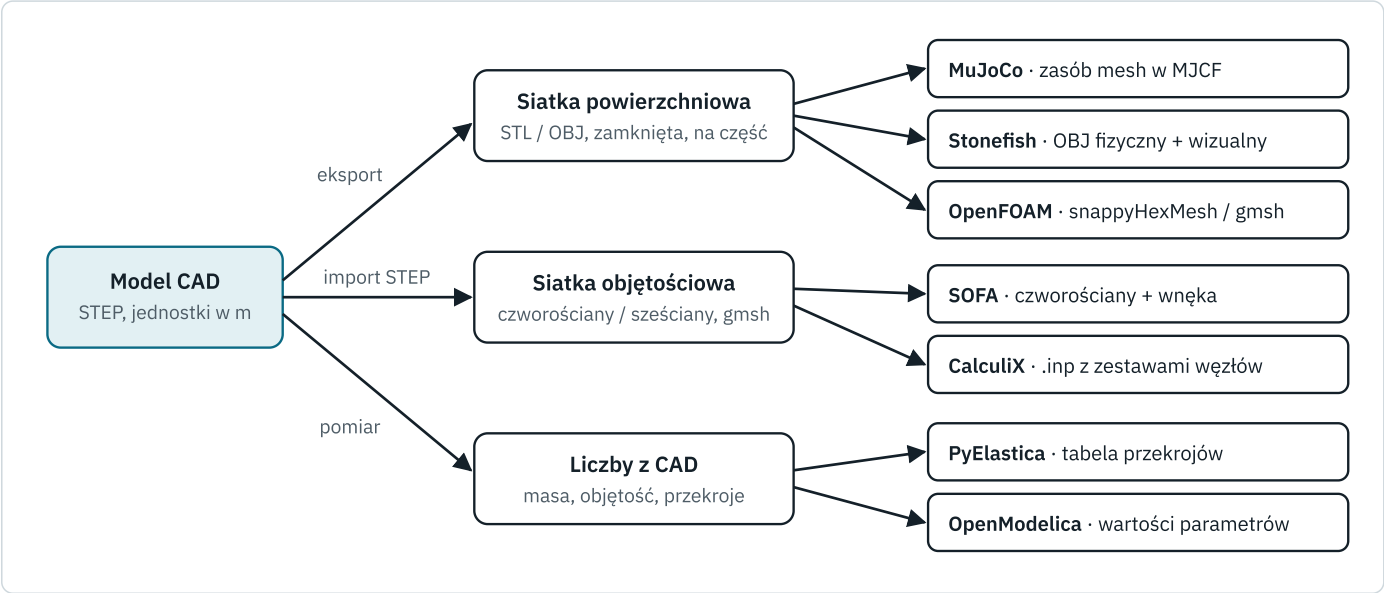
Ograniczenia

- Ogon ma jeden stopień swobody (brak fali biegnącej); ciąg to zastępczy wzór Lighthilla.
- Ruch postępowy, pionowy i odchylenie nie są sprzężone; opór i masa dodana są stałe.
- Skupiona, nieściśliwa hydraulika bez histerezy; idealna elektryka. FMU działa tylko na systemie, na którym go zbudowano.

4 · Od CAD do symulacji oraz ustawianie parametrów

Żadne z sześciu dem nie importuje dziś pliku CAD. MuJoCo, Stonefish i PyElastica budują rybę w kodzie z prostych brył albo z tabeli przekrojów; SOFA i OpenFOAM generują ogon parametrycznie w gmsh; OpenModelica w ogóle nie używa geometrii. Gdy powstanie model CAD prawdziwego robota, każde narzędzie potrzebuje z niego czegoś innego. Ten rozdział pokazuje czego, jak to tam przenieść oraz jak dobiera się i ustawia parametry fizyczne i numeryczne.

Czego każde narzędzie potrzebuje z modelu CAD



Jeden model STEP daje trzy rodzaje wejścia. Narzędzia brył sztywnych biorą siatki powierzchniowe poszczególnych części; solwery MES biorą siatkę objętościową silikonu z wnękami komór; PyElastica i OpenModelica biorą tylko liczby zmierzone na modelu CAD. Siatkę płynu OpenFOAM buduje się wokół siatki powierzchni ciała.

Import CAD w poszczególnych narzędziach

NARZĘDZIE	CZEGO POTRZEBUJE	FORMATY	DROGA Z CAD	NA CO UWAGAĆ
● MuJoCo	jedna bryła sztywna na część (kadłub, każdy segment ogona, płetwa), z masą i bezwładnością	STL, OBJ jako zasoby <mesh> w MJCF; URDF	Podzielić ogon na segmenty w CAD, wyeksportować każdą część do STL/OBJ w metrach, dodać jako geometrię mesh. Masa i bezwładność wynikają z siatki i gęstości albo wpisuje się je z właściwościami masowych CAD. URDF wyeksportowany z CAD można wczytać i zapisać jako MJCF.	Kolizje używają otoczki wypukłej siatki. Model płynu widzi tylko równoważną elipsoidę dla każdej geometrii, a nie kształt siatki. Wypór nadal trzeba dodać samemu (jak w demie).
● Stonefish	zamknięta siatka fizyczna o małej liczbie trójkątów i gładka siatka wizualna dla każdego ogniwa	OBJ (użyty tutaj), wskazywany w XML .scn	Wyeksportować każde ogniwo do OBJ, kopię fizyczną zdecydować do kilkuset trójkątów (demo: 320), wizualną zostawić dokładną. tools/make_meshes.py pokazuje cały proces z trimesh + manifold3d: test szczelności, objętości, bilansu masy, dobór balastu, wypełnienie XML z szablonów.	Wypór, opór i masa dodana liczone są na każdym trójkącie, więc siatka musi być zamknięta, z normalnymi na zewnątrz. Więcej trójkątów spowalnia każdy krok. Materiały można definiować tylko w głównym pliku scenariusza.
● PyElastica	bez siatki: linia środkowa i jeden przekrój na element	brak (liczby w fishrod/config.py)	Pociąć ciało z CAD w stacjach wzdłuż długości (np. trimesh.section), odczytać półszerokość a(s) i półwysokość b(s) albo od razu policzyć pole i momenty bezwładności przekroju, i wypełnić tabelę profilu.	Pręt nie ma wnęk. Komory wchodzą tylko przez A_r (zgięcie na ciśnienie) i C_h (podatność), które lepiej zmierzyć niż liczyć.
● SOFA	czworościenna siatka objętościowa silikonu i zamknięta powierzchnia z trójkątów dla każdej wnęki komory	.msh (Gmsh), .vtk (legacy 4.2), powierzchnie STL/OBJ	W gmsh zastąpić parametryczną geometrię z fishsofa/mesh_gen.py (już zbudowaną jądrem OCC) wywołaniem gmsh.model.occ.importShapes("tail.step"). Zdefiniować grupy fizyczne dla utwierdzonej nasady i ścian wnęk, potem siatkować.	Przez każdą cienką ściankę co najmniej 2–3 elementy: przy 1–2 liniowych czworoscianach ciśnienie wychodzi o 15–25 % za wysokie. VTK 5.1 wywraca MeshVTKLoader. Powierzchnia każdej wnęki musi być zamknięta.

NARZĘDZIE	CZEGO POTRZEBUJE	FORMATY	DROGA Z CAD	NA CO UWAGAĆ
● OpenFOAM + CalculiX	płyn: siatka wody wokół ciała z nazwanymi fragmentami brzegu; ciało stałe: siatka MES ogona z zestawami węzłów	płyn: STL dla snappyHexMesh albo .msh przez gmshToFoam (użyte tutaj); ciało stałe: .inp CalculiX	Płyn: wyeksportować powierzchnię ciała do STL i siatkować blockMesh + snappyHexMesh (3D) albo zaimportować STEP do gmsh jak w tools/make_geometry.py. Ciało stałe: siatkować w gmsh lub FreeCAD FEM i zapisać .inp z zestawami dla utwardzonej nasady, powierzchni zwilżonej (sprężenie) i ścian komór (obciążenie ciśnieniem).	Nazwy fragmentów brzegu i zestawów muszą zgadzać się z preciceDict i config.yml. Siatka płynu odkształca się z ogonem, co ogranicza amplitudę końca do ≈15 % L. Przypadek 2D wymaga wyciągnięcia na grubość jednej komórki.
● OpenModelica	bez geometrii; tylko wartości skupione	brak dla fizyki; MultiBody może pokazać kształty STL jako wizualizację	Odczytać liczby z modelu CAD: masy, bezwładności, środek wyporu, objętość komory i jej zmianę na radian zgięcia ($D_{tail} = dV/d\theta$), długości i średnice przewodów, średnicę i skok strzykawki.	Krzywa p–V komory zależy od silikonu, nie tylko od kształtu: wziąć ją z SOFA albo z próby strzykawką (model już czyta ją z CSV).

Jak dobiera się parametry

Każda wartość w demach jest zastępcza. Prawdziwe wartości pochodzą z pięciu źródeł, w tej kolejności:

- Karty katalogowe:** R, L, k i bezwładność wirnika silnika, wydajność pompy na obrót, napięcie i pojemność baterii, częstotliwość i szum czujników.
- Właściwości masowe z CAD:** masy, objętości, środki ciężkości i wyporu, bezwładności, objętość komory.
- Badania materiału:** gęstość i moduł Younga silikonu (próba rozciągania lub wciskania odlanej próbki).
- Identyfikacja na stanowiskach, zgodnie z przepływem energii:** silnik → pompa → przewód → komora → zawór → statyka ogona → dynamika ogona → ciąg → kadłub → balast. Każdy krok ustala kilka parametrów, gdy poprzednie są już znane. To 11-krokowa procedura z dema OpenModelica (calibrate.py); te same pomiary służą pozostałym narzędziom.
- Dokładne modele jako odniesienie dla prostych:** krzywa p–V z SOFA wypełnia tablicę komory w OpenModelica; amplituda końca, masa dodana i ciąg z OpenFOAM sprawdzają współczynniki wody w MuJoCo, Stonefish i PyElastica.

Parametry numeryczne (krok czasu, rozmiar siatki, liczba elementów) nie są fizyką. Dobiera się je z warunku stabilności i sprawdza testem zbieżności, nigdy nie stroi pod wynik. Demo Stonefish mówi to wprost: gdy pierwsza wersja płynęła 0,3 cm/s, zdiagnozowano przyczynę zamiast stroić współczynniki, aż ryba ruszy.

NARZĘDZIE	KROK CZASU	SIATKA LUB DYSKRETYZACJA
● MuJoCo	2 ms, implicitfast; najsztywniejszy mod $\omega_n \cdot dt \approx 0,05$ (warunek: $< 0,5$)	5 segmentów ogona (z konstrukcji, nie z testu zbieżności)
● Stonefish	0,5 ms: jawne sprężyny przegubów wymagają $\omega \cdot dt < 2$, a 2 ms eksplodowało; 4000 Hz daje tę samą prędkość	siatka fizyczna 320 trójkątów na bryłę
● PyElastica	$dt < \min(\Delta l/c, \Delta l^2/(r \cdot c)) \approx 19 \mu s$, liczony automatycznie	$n = 50$ elementów: błąd $\approx 1 \%$ względem teorii belek
● SOFA	2 ms w powietrzu; 0,5 ms w wodzie, z warunku jawnego oporu $c \cdot dt/m < 0,5$	coarse/medium/fine; zgrubna zawyża ciśnienie o 20–27 % względem dokładnej
● OpenFOAM FSI	2,5 ms, ten sam w OpenFOAM, CalculiX i oknie preCICE	trzy siatki: 1,0 % zmiany oporu między dwiema najgęstszymi; domena 1,5× zmienia opór o 3,8 %
● OpenModelica	zmienny krok (DASSL), tolerancja 10^{-6}	brak; atrybuty nominal skalują zmienne

Gdzie ustawia się parametry i który pomiar je identyfikuje

NARZĘDZIE	GDZIE SĄ	JAK JE ZMIENIĆ	LICZONE AUTOMATYCZNIE	IDENTYFIKOWANE PRZEZ (PLAN Z README)
● MuJoCo	dataclass FishConfig, fishsim/config.py	edycja pliku albo FishConfig(tail_freq=1.5) w Pythonie; model MJCF generuje się na nowo	masa kadłuba (neutralna przy potowie pęcherza), położenie środka wyporu wzdłuż (trym), sztywność przegubów pasywnych (z rezonansu 3 Hz)	ogon na stole (ciśnienie vs kąt → A-r, k przegubów, C_h); ogon w wodzie (rezonans, tłumienie); ciąg na uwięzi; nagranie w basenie (prędkość → C_blunt, C_slender; skręt → C_Kutta); ważenie pęcherza pod wodą
● Stonefish	config/default.json + łatki scenariuszy config/sN_*.json	edycja JSON albo --set rhythm.freq=1.5; bez rekompilacji	masa i położenie stalowego balastu, neutralna objętość VBS, objętości siatek (make_meshes.py)	procedura MuJoCo bez zmian, plus tłumienie kołysania i promień skrętu
● PyElastica	dataclassy w fishrod/config.py (Rod, Fish, Hydraulics, Water, Buoyancy, etapy)	edycja albo HydraulicsConfig(tail_freq=1.5) w skrypcie	stabilny krok czasu, położenie pęcherza, macierze sztywności przekrojów	zgięcie vs ciśnienie i objętość (A_r, C_h, E); częstotliwość własna i tłumienie w powietrzu i wodzie; ciąg na uwięzi i prędkość w basenie (C_n, C_t, współczynnik reakcyjny); skok głębokości (pompa pęcherza, PID)
● SOFA	TailConfig w fishsofa/config.py; zmienne środowiskowe FISHSOFA_*	edycja, np. young_modulus, tail_freq; siatka generuje się na nowo i jest buforowana według skrótu geometrii	siatki, objętości wnęk, masa wody w komorach	strzykawka do jednej komory co 5 ml z manometrem i zdjęciem z góry: dopasować E do krzywej p–V, potem współczynnik kręgoślupa i sztywność włókien do krzywej kąt–objętość; ciąg na wadze w wannie

NARZĘDZIE	GDZIE SĄ	JAK JE ZMIEŃĆ	LICZONE AUTOMATYCZNIE	IDENTYFIKOWANE PRZEZ (PLAN Z README)
● OpenFOAM FSI	tools/params.py (geometria, materiały); system/caseParams; słowniki; fsi.inp; precice-config.xml	new-fsi-case.sh --u 0.1 --p0 15000 --freq 1.5 --coupling implicit tworzy nowy przypadek	siatki (gmsh), tablice ciśnienia napędu (make_actuation.py)	głowa na jednoosiowym czujniku siły w zbiorniku, kamera z góry: średnia siła osiowa, amplituda końca na sucho i w wodzie, prędkość napływu przy zerowej średniej sile → E i tłumienie
● OpenModelica	deklaracje parameter w plikach .mo	okno parametrów OMEdit, modyfikatory typu cpg($f=1.5$) albo - override cpg. $f=1.5$ przy uruchomieniu (OMPpython w skryptach)	krzywa p–V komory z pliku CSV, składniki bilansu energii	calibrate.py z 10 modelami stanowisk (silnik, pompa, przewód, komora, zawór, ogon statycznie i dynamicznie, ciąg, holowanie i wybieg kadłuba, balast): najmniejsze kwadraty z niepewnością 1σ i macierzą korelacji

5 · Porównanie

Macierz możliwości

 zamodelowane w demie  uproszczone lub częściowe  niezamodelowane

MOŻLIWOŚĆ	 MUJOCO	 STONEFISH	 PYELASTICA	 SOFA	 OPENFOAM FSI	 OPENMODELICA
Swobodne pływanie całej ryby				 utwierdzony	 głowa nieruchoma	 ruch postępowy + pionowy
Odkształcenie miękkiego ogona	 5 segmentów	 5 segmentów	 ciągły pręt	 MES 3D	 MES 2D	 1 st. swobody
Ciśnienie w komorze z konstrukcji	 state C_h	 state C_h	 state C_h		 ciśnienie jest wejściem	 tablica p–V
Przepływ wody, ślad, wiry						
Siły hydrodynamiczne	 model elipsoid	 na ściankach siatki	 Morison + Lighthill	 tylko opór	 Navier–Stokes	 Lighthill + C_d
Masa dodana	 diagonalna	 uśredniona po osiach	 krawędź spływu		 z przepływu	 stała
Dynamika pompy i zaworu						
Elektryka i bilans energii						
Wyporność i regulacja głębokości						 pion 1D
Zaszumione czujniki	 możliwe					
Prądy i środowisko					 napływ	
Interaktywny podgląd 3D			 GIF		 ParaView, po obliczeniach	 wykresy
Czas rzeczywisty lub szybciej		 5–8×	 ≈1,5× wolniej	 100–800× wolniej	 godziny	 milisekundy
Identyfikacja parametrów	 tylko plan		 tylko plan	 tylko plan		 calibrate.py
Kosymulacja / eksport		 ROS 2 możliwy			 preCICE	 FMU 2.0

Wejścia w skrócie

WEJŚCIE	 MUJOCO	 STONEFISH	 PYELASTICA	 SOFA	 OPENFOAM FSI	 OPENMODELICA
Geometria	MJCF generowany w Pythonie	siatki OBJ + XML .scn	tabela stacji w Pythonie	gmsh → VTK + OBJ	gmsh → siatka OpenFOAM + siatka CalculiX	brak (parametry skupione)
Materiał	gęstości, sztywność przegubów	gęstości, sztywność przegubów	E, v, p dla elementu	E, v, p, włókna, kręgosłup	E, v, p	k, J, c ogona
Hydraulika	skupiona (A, r, C_h)	skupiona (A, r, C_h)	skupiona (A_r, C_h)	objętość na komorę	ciśnienie na komorę	parametry komponentów + tablica p–V
Woda	fluidcoef	z siatki + nachylenie siły nośnej	C_n, C_t, wybór modelu	C_n, C_t	p, v, napływ U	C_d, C_T, masa dodana
Format konfiguracji	dataclass w Pythonie	JSON + XML	dataclass w Pythonie	dataclass w Pythonie + zmienne środowiskowe	słowniki, .inp, XML	parametry Modelica
Sterowanie na żywo	klawiatura	klawiatura	brak	GUI	brak	brak

Wyjścia w skrócie

WYJŚCIE	MUJOCO	STONEFISH	PYELASTICA	SOFA	OPENFOAM FSI	OPENMODELICA
Główna wielkość	prędkość, trajektoria, głębokość	prędkość, trajektoria, odczyty czujników	prędkość, kształt ciała, ciąg	ciśnienie, zgięcie, ciąg na uwięzi	pole przepływu, siły, ślad	prądy, ciśnienia, energia
Format danych	CSV	CSV 100 Hz + JSON	CSV	CSV + NPZ	pola OpenFOAM, .fird, logi	.mat, CSV
Wizualizacja	podgląd, PNG	GUI 3D, PNG	PNG, GIF	GUI, MP4	ParaView, PNG	wykresy PNG
Odczyty na ekranie	nakładka: stan, napęd, siła wody na każde ciało; strzałki sił	panel: stan, napęd, opór części, siła nośna płetwy; linie sił biblioteki	panel animacji: prędkość, Δp, kąty, opór, siła reaktywna; strzałki	tekst: hydraulika, ogon, siła na odcinki; strzałki; skóra barwiona przemieszczeniem, obciążeniem lub naprężeniem von Misesa	tekst w ParaView: siła na ciało i ogon, moment na ogonie; strzałki	OMEdit: wykres dowolnej zmiennej po symulacji

Ta sama ryba, różne prędkości: dlaczego

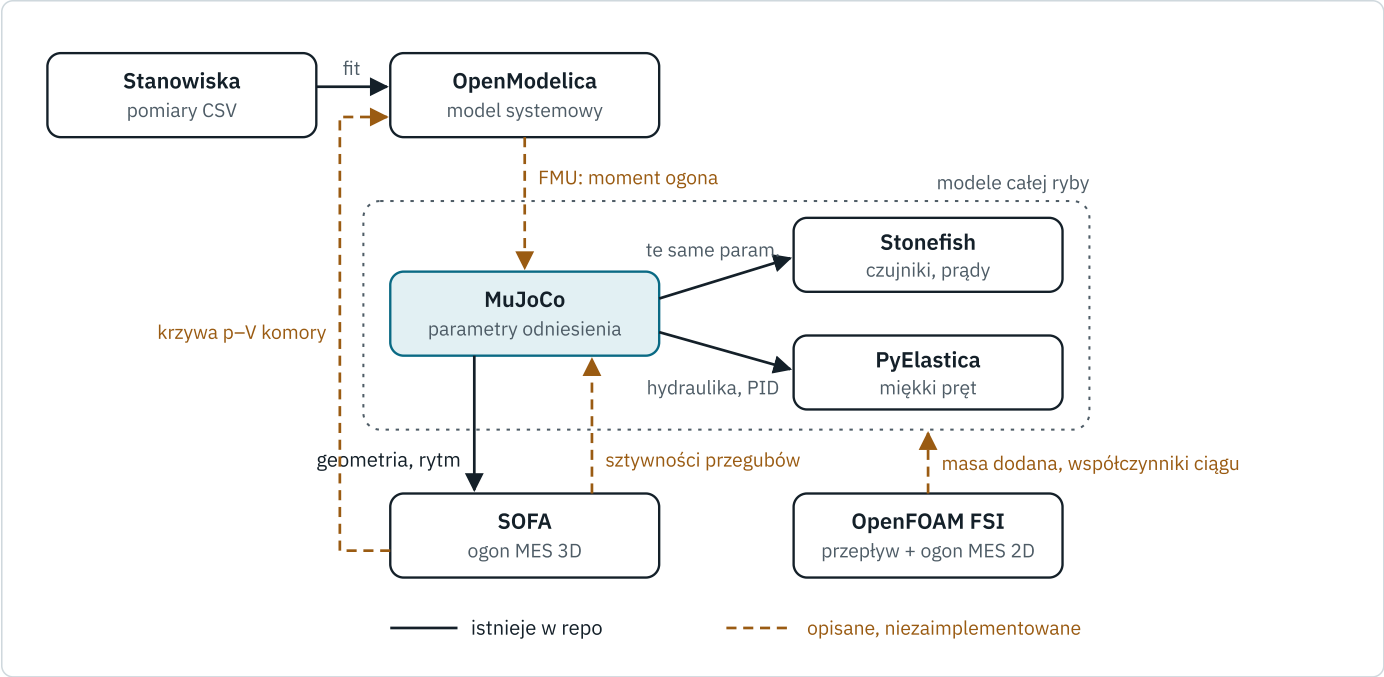
Przy około 2 Hz trzy dema pływania swobodnego dają prędkości różniące się 2×. Różnica wynika z tego, skąd każde narzędzie bierze ciąg.

NARZĘDZIE	PRĘDKOŚĆ PRZY OK. 2 HZ	GŁÓWNE ŹRÓDŁO CIĄGU W MODELU
MuJoCo	22 cm/s	siła nośna Kutty na elipsoidach z wbudowanego modelu
Stonefish	34 cm/s	siła nośna płaskiej płetwy dodana w C++
PyElastica	44 cm/s	siła reakcyjna Lighthilla na krawędzi spływu
OpenModelica	7,3 cm/s	sztynna płetwa Lighthilla na ogonie o 1 st. swobody (tylko 3,4° amplitudy przy 2 Hz)
SOFA	na uwięzi	opór na trójkątach skóry: 63 mN przy 2 Hz
OpenFOAM FSI	na uwięzi	rozwiązany przepływ: opór wypadkowy przy tym kształcie ogona

Koszt użycia

NARZĘDZIE	INSTALACJA	TYPOWE URUCHOMIENIE	POTRZEBNE UMIEJĘTNOŚCI
MuJoCo	pip, kilka minut	sekundy do minut	Python
Stonefish	budowa ze źródeł, GPU do GUI	1–2 min dla wszystkich scenariuszy	C++, XML
PyElastica	pip, kilka minut	9–70 s na etap	Python, mechanika prętów
SOFA	skrypt, ≈2 min + kompilator dla CHOLMOD	10 min do 1 h na etap	Python, MES, siatkowanie
OpenFOAM FSI	≈1,5 h, trzy programy i adaptery ze źródeł	7–102 min na przypadek	CFD, MES, sprzęganie
OpenModelica	repozytorium apt + venv	poniżej sekundy	Modelica

Jak narzędzia się uzupełniają



MuJoCo jest punktem odniesienia: Stonefish używa tej samej ryby i parametrów, PyElastica przenosi jego hydraulikę i PID głębokości, a SOFA kopiuje geometrię ogona i rytm. Linie przerywane to planowane kolejne kroki, każdy opisany w jakimś README: krzywe p–V z SOFA do tablicy komory w OpenModelica, FMU z OpenModelica napędzające przegub MuJoCo, sztywności z SOFA/PyElastica eksportowane do przegubów MuJoCo oraz wyniki OpenFOAM do kalibracji tańszych modeli wody.

6 · Słownik

POLSKI	ANGIELSKI	ZNACZENIE W TYM RAPORCIE
FMU	Functional Mock-up Unit	spakowany model, który mogą uruchamiać inne narzędzia (eksport z OpenModelica)
generator rytmu (CPG)	central pattern generator	regulator wytwarzający okresowe zadanie objętości dla ogona
identyfikacja parametrów	identification	dopasowanie parametrów modelu do pomiarów ze stanowisk (OpenModelica <code>calibrate.py</code>)
interakcja płyn–struktura	FSI	sprężona symulacja przepływu wody i odkształcającego się ciała (OpenFOAM + CalculiX)
IQN-ILS	IQN-ILS (quasi-Newton)	metoda, którą preCICE doprowadza sprzężenie niejawne do zbieżności
krzywa ciśnienie–objętość	p–V curve	ciśnienie w komorze w funkcji wpompowanej objętości wody
liczba Strouhala	Strouhal number	$St = f \cdot A/U$; ryby pływają wydajnie przy $St \approx 0,2\text{--}0,4$
masa dodana	added mass	woda, którą trzeba przyspieszyć razem z ciałem; w demie FSI obniża rezonans ogona z 3,39 Hz do ≈ 1 Hz
MES korotacyjna	corotational FEM	sprężystość liniowa poprawnie obsługująca duże obroty (SOFA)
model pseudo-sztywny	PRBM	miękki ogon przybliżony sztywnymi segmentami i sprężynami (MuJoCo, Stonefish)
na uwięzi	tethered	ciało trzymane w miejscu podczas pomiaru ciągu (SOFA, OpenFOAM)
pręt Cosseratów	Cosserat rod	kontinuum 1D, które się zgina, skręca, ścina i rozciąga (PyElastica)
siatka szczelna (zamknięta)	watertight mesh	zamknięta powierzchnia bez dziur; potrzebna do wyporu w Stonefish i wnęk w SOFA
siła reakcyjna Lighthilla	Lighthill reactive force	ciąg od wody odpychanej na boki przez krawędź spływu
STEP	STEP	neutralny format wymiany CAD (ISO 10303); gmsk importuje go bezpośrednio
układ zmiennej pływalności	VBS	zbiornik, którego objętość wody ustala głębokość (Stonefish)
zawór przelewowy	relief valve	zawór otwierający się przy $ \Delta p = 50$ kPa, chroni komory

* Licencje nie są podane w repozytorium. Wymienione licencje dotyczą samych narzędzi, według ich publicznych dystrybucji.